

Año: I	Requisitos: Ninguno
Ciclo: I	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana:
Créditos: 3	Horas de trabajo independiente por semana:

Descripción del curso

Este es un curso del tercer ciclo de la carrera de Matemática. Constituye el segundo de una secuencia de dos cursos de álgebra lineal.

Este es el segundo de dos cursos básicos en álgebra lineal. El álgebra lineal es, en su origen, el estudio de los sistemas de ecuaciones lineales. Sin embargo, resulta sorprendente que ese objetivo, aparentemente simple, lleva a una enorme riqueza de teoremas y lenguaje que ve aplicaciones en todas las áreas de la matemática y de la ciencia. Conceptos como matrices, espacios vectoriales y las transformaciones lineales entre estos espacios surgen naturalmente del estudio de sistemas lineales y resultan ser la forma apropiada de tratar miríadas de problemas en diversas áreas.

Este curso presupone un conocimiento de la teoría básica de espacios vectoriales de dimensión finita y las transformaciones lineales entre estos espacios, así como herramientas computacionales elementales como el álgebra matricial y determinantes. En el curso agregaremos una estructura adicional para los espacios vectoriales, a saber la de producto escalar. Esto nos permitirá una mayor riqueza de análisis y facilitará la interpretación geométrica de los resultados.

En particular, estudiaremos una clase especial de bases de espacios vectoriales donde los vectores son ortogonales entre sí. Las consecuencias de esta inocente propiedad van a ser enormes. Más adelante en el curso estudiaremos la forma en que las transformaciones lineales actúan sobre subespacios vectoriales. Esto se ve reflejado de la forma más elegante en la teoría espectral para matrices simétricas, pero también generalizaremos ese resultado para lograr una clasificación completa con la forma normal de Jordan. Las consecuencias prácticas, en matemáticas y cualquier otra parte, de estos resultados no pueden exagerarse, son ubicuas y en muchas ocasiones son la pieza fundamental.

Objetivos

General: Aplicar las nociones, intuiciones y conceptos del álgebra lineal para la resolución de problemas.

Específicos: Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Demostrar resultados sobre espacios vectoriales, transformaciones lineales, polinomios, formas canónicas, y formas multilineales.
2. Realizar cálculos con los distintos objetos del álgebra lineal. (SH01)
3. Resolver problemas a través de los conceptos abstractos y formales del álgebra lineal. (SH05)

4. Relacionar los conceptos de valores y vectores propios con la acción de un operador lineal sobre un espacio vectorial.
5. Experimentar con los distintos objetos del álgebra lineal a través de software computacional. (SH03)
6. Indagar en la literatura sobre temas que permitan complementar su formación.
7. Comunicar ideas matemáticas de manera clara y efectiva en forma oral y escrita.

Contenidos

1. Tópicos sobre espacios y transformaciones lineales (2 semanas):

- a) Funcionales lineales y dualidad. El doble dual.
- b) La transpuesta de una transformación lineal.
- c) Productos, sumas directas y cocientes de espacios vectoriales.

2. Polinomios (2 semanas):

- a) Definiciones, funciones polinomiales y espacios vectoriales de polinomios.
- b) Propiedades básicas: unicidad de coeficientes, algoritmo de la división, propiedades del grado.
- c) Ceros de polinomios, el teorema del factor.
- d) El Teorema Fundamental del Algebra y factorización de polinomios.

3. Espacios con producto interno (3 semana):

- a) Productos internos y normas, la desigualdad de Cauchy-Schwarz.
- b) Ortonormalidad y el proceso de Gram-Schmidt.
- c) El Teorema de Representación de Riesz.
- d) Transformaciones lineales y sus representaciones en bases ortonormales.
- e) La adjunta de una transformación lineal.
- f) La identidad de Parseval y la desigualdad de Bessel.
- g) Operadores y matrices unitarias.
- h) Complementos y proyecciones ortogonales.

4. Valores y vectores propios (2 semanas):

- a) Valores y vectores propios.
- b) El polinomio característico.
- c) Similaridad, diagonalización y la multiplicidad de los valores propios.
- d) Subespacios invariantes.

5. Triangularización, diagonalización y formas canónicas (4 semanas):

- a) El Teorema de Triangularización de Schur y el Teorema de Cayley-Hamilton.
- b) El polinomio mínimo.
- c) La forma canónica de Jordan.

- d) Operadores y matrices normales.
- e) El Teorema Espectral.

6. Formas bilineales y multilineales (2 semanas):

- a) Formas bilineales y formas cuadráticas. Polarización.
- b) Diagonalización de formas cuadráticas.
- c) Funciones multilineales y determinantes.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. La presentación de los contenidos debe priorizar la formalización de los conceptos del álgebra lineal. En particular en este curso se debe asumir que las personas estudiantes ya manejan las intuiciones y las habilidades operacionales sobre los conceptos básicos del cálculo diferencial e integral y del álgebra lineal.
2. En este curso se aplican las bases de lógica y las estrategias de demostración vistas en el curso MA-02XX Introducción a las Demostraciones.
3. Las demostraciones deben presentarse tomando en cuenta que están dirigidas a una persona estudiante principiante. En particular, se debe priorizar dar un mayor nivel de detalle por encima de la brevedad y la estética, cuando esto ayude a mejorar la comprensión de los temas.
4. Utilizar el recurso tecnológico para reforzar distintos conceptos estudiados en el curso por medio de la visualización, cálculo y experimentación. En particular, se podría asignar alguna tarea o proyecto que requiera utilizar un sistema algebraico computacional (CAS) para realizar algunas de estas tareas.
5. Cuando la naturaleza del contenido lo permita, se deben utilizar representaciones visuales que apoyen la comprensión de los temas.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Aprovechar momentos adecuados del curso para motivar el estudio por medio de reseñas acerca del desarrollo histórico de la matemática y su importancia en aplicaciones.
2. En la evaluación, se sugiere utilizar estrategias que promuevan el trabajo constante de parte de las personas estudiantes a lo largo del ciclo lectivo. Por ejemplo, esto se puede hacer por medio de tareas o quizzes.
3. Para fomentar el desarrollo de las habilidades investigativas en el estudiantado, se sugiere la implementación de pequeños proyectos de investigación. Por ejemplo, pueden ser proyectos de investigación bibliográfica o también proyectos cortos donde se desarrolle un tema por medio de ejercicios dirigidos.
4. Dado que hoy en día la mayoría del trabajo en matemática, tanto a nivel académico como profesional, es de naturaleza colaborativa, se sugiere a la persona docente implementar estrategias que promuevan el trabajo en equipo.

Referencias

- [Apo85] Tom M. Apostol. *Calculus. Vol. 2: Cálculo con funciones de varias variables y álgebra lineal, con aplicaciones a las ecuaciones diferenciales y a las probabilidades*. Segunda Edición. Editorial Reverté, 1985, págs. XXII+813.
- [Axl15] Sheldon Axler. *Linear algebra done right*. Third Edition. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, Cham, 2015, págs. xviii+340. ISBN: 978-3-319-11079-0; 978-3-319-11080-6. DOI: [10.1007/978-3-319-11080-6](https://doi.org/10.1007/978-3-319-11080-6). URL: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-11080-6>.
- [Cur93] Charles W. Curtis. *Linear algebra*. Fourth Edition. Undergraduate Texts in Mathematics. An introductory approach. Springer-Verlag, New York, 1993, págs. x+337. ISBN: 0-387-90992-3.
- [GH17] Stephan Ramon Garcia y Roger A. Horn. *A Second Course in Linear Algebra*. Cambridge University Press, 2017, pág. 442. ISBN: 978-1-107-10381-8. URL: <https://doi.org/10.1017/9781316218419>.
- [HK71] Kenneth Hoffman y Ray Kunze. *Linear algebra*. Second Edition. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J., 1971, págs. viii+407.
- [MM18] Elizabeth S. Meckes y Mark W. Meckes. *Linear Algebra*. Cambridge University Press, 2018. ISBN: 978-1-107-17790-1. DOI: [10.1017/9781316823200](https://doi.org/10.1017/9781316823200).
- [Tre17] Sergei Treil. *Linear algebra done wrong*. 2017, pág. 286. URL: <https://www.math.brown.edu/streil/papers/LADW/LADW.html>.